

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤평식

17장

그릭문자

내 용

- 17.1 위험헷지 예시
- 17.2 노출된 포지션과 보호된 포지션
- 17.3 손실방지전략
- 17.4 델타헷징
- 17.5 세타
- 17.6 감마
- 17.8 베가
- 17.10 실제 헷징 행태
- 17.12 공식의 확장
- 17.13 포트폴리오 보험

Greeks

- $c, p = f(S, K, \sigma, r, T)$

delta (델타, $\Delta = \partial \Pi / \partial S$) : 기초자산 가격 변화에 대한 옵션가격
(혹은 포트폴리오 Π)의 변화

gamma (감마, $\Gamma = \partial^2 \Pi / \partial S^2$) : 기초자산 가격 변화에 대한
델타의 변화

theta (세타, $\Theta = -\partial \Pi / \partial T$) : 시간 경과에 대한 포트폴리오
가치의 변화

vega (베가, $v = \partial \Pi / \partial \sigma$) : 기초자산 변동성의 변화에 대한
포트폴리오 가치의 변화

rho (로, $\rho = \partial \Pi / \partial r$) : 이자율의 변화에 대한 포트폴리오
가치의 변화

17.1 금융기관의 옵션 매도에 따른 위험관리 : 예시

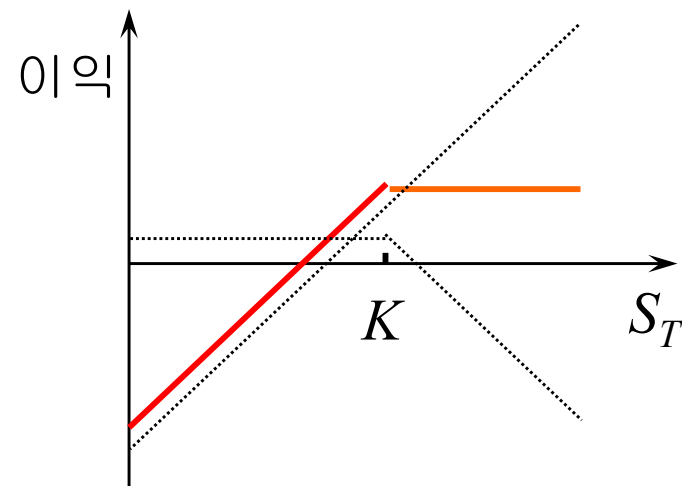
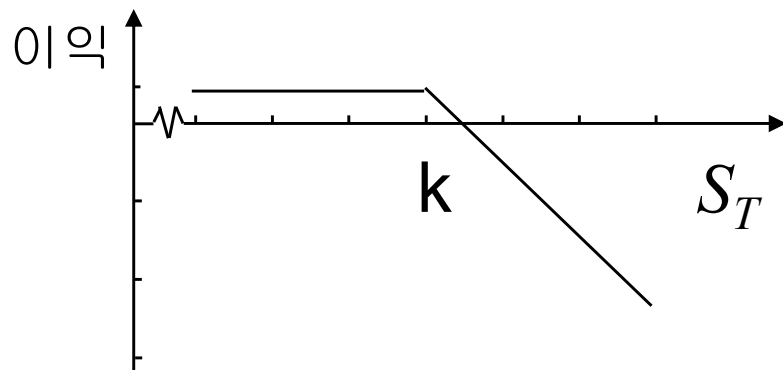
- 은행이 무배당주식 100,000주에 대한 유러피언 콜옵션을 300,000달러에 매도함
- $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$,
 $T = 20$ 주, $\mu = 13\%$
- 블랙-숄즈-머튼 모형에 의한 옵션가격은 240,000달러임 ; 60,000달러 비싸게 매도
- 은행은 위험을 어떻게 헷지할 수 있는가?
 - 좋은 헷지는 항상 24만 달러에 근접한 비용을 보장해야 함

예시

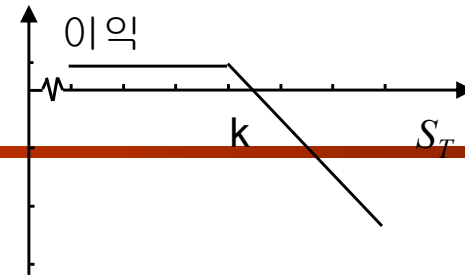
- 대안
 - 노출된 포지션(naked position)
 - 보호된 포지션(covered position)
 - 손실방지전략(stop-loss strategy)
 - 델타헷징전략(delta hedging strategy)
 - 델타중립(Delta neutral)
 - 재조정(Rebalancing)
 - 동적헷징전략(Dynamic hedging schemes)

17.2 노출된 포지션과 보호된 포지션

- 노출된 포지션 (naked position)
 - 어떤 행동도 필요하지 않음
 - 보호된 포지션 (covered position)
 - 옵션 발행 직후 100,000주를 매입함
- 이런 전략에 수반되는 위험은 무엇인가?

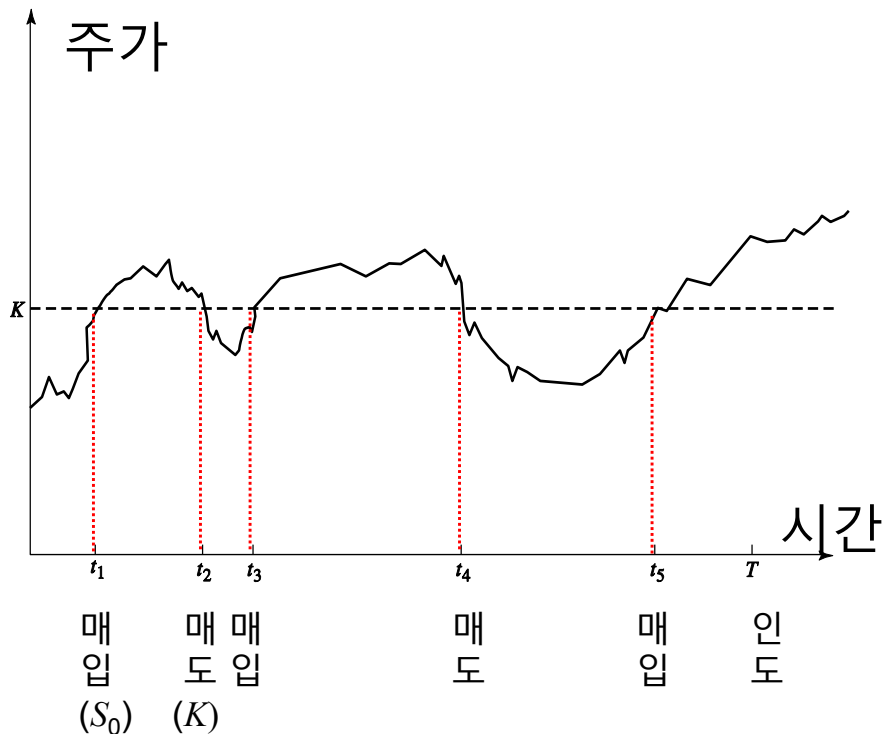


17.3 손실방지전략



● 이행과정:

- 주가가 50달러 이상으로 상승하면 즉시 주식 100,000주를 매입함 (보호된 포지션)
- 주가가 50달러 아래로 내려가면 즉시 100,000주를 매도함 (노출된 포지션)



→ 매입과 매도를 정확히 행사가격 K 에 할 수 없음

- 실제로 헷저는 행사가격 K 보다 높은 가격에서 매입하고, 행사가격 K 보다 낮은 가격에서 매도

→ 주가가 행사가격 K 보다 아래이면 비용이 없음, 주가가 행사가격과 여러 번 같게 되면 비용이 증가

→ 우수한 헤징전략이 아님

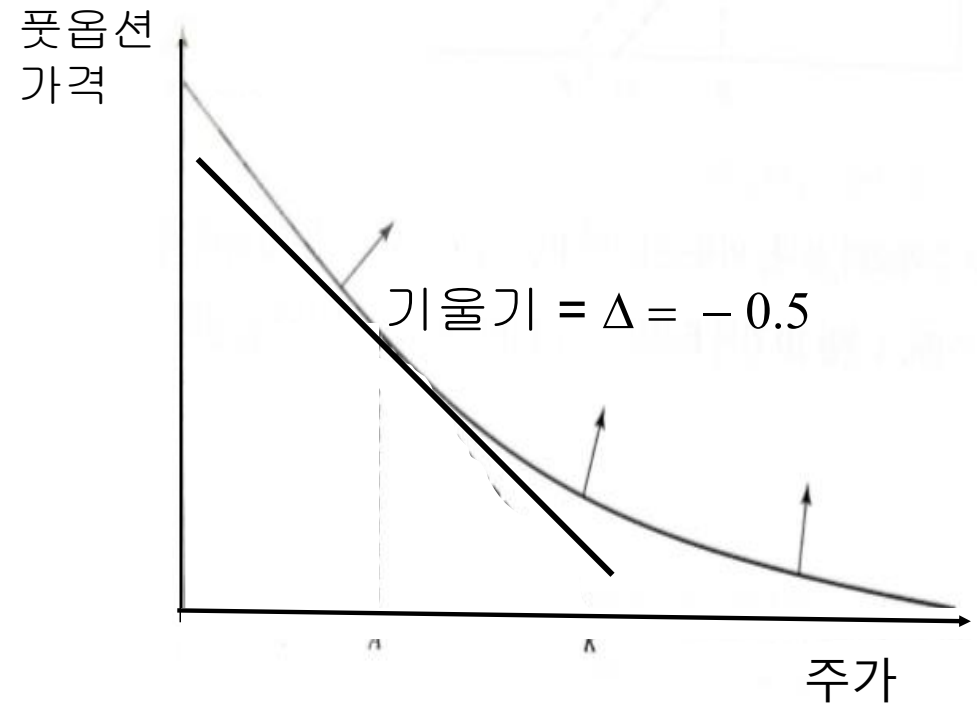
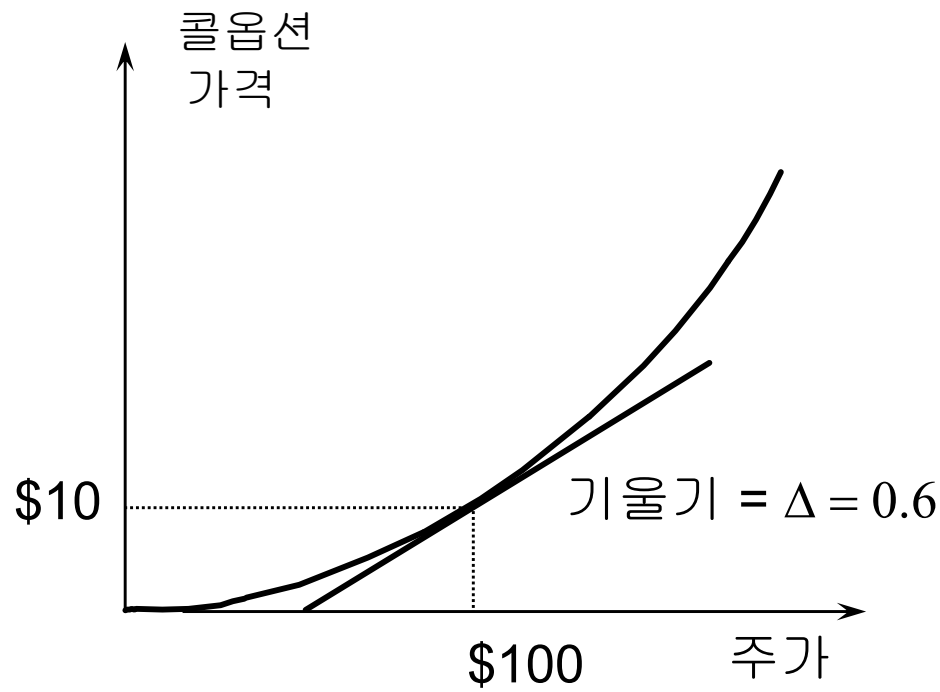
17.4 델타헷징 (그림 17.2)

- 델타(Δ)는 기초자산 가격변화에 대한 옵션가격 변화임

콜 델타 $\partial c / \partial S$

풋 델타 $\partial p / \partial S$

$$** \Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

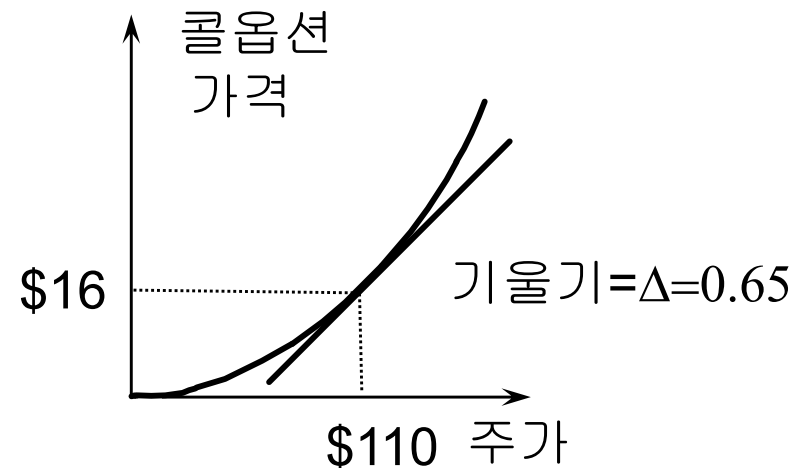
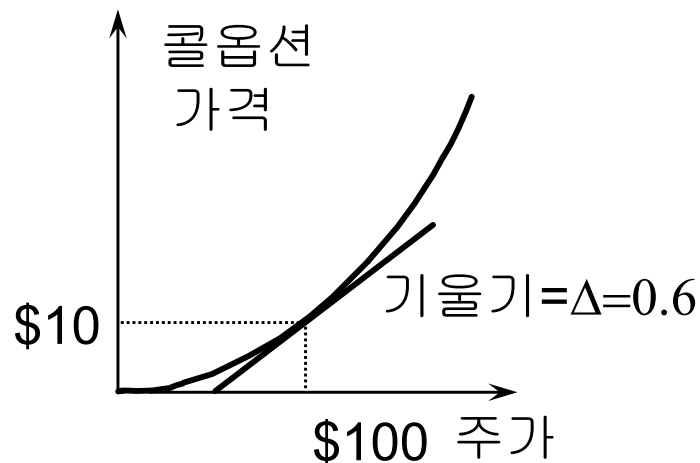


델타헷징 : 콜옵션 매입пози션의 델타 0.6 가정

- 금융기관이 콜옵션 20계약(주식 2,000주를 살 수 있는 권리)를 매도 (옵션 $\Delta = -0.6 \times 2,000 = -1,200$)
 - 헷지를 위해 $0.6 \times 2,000 = 1,200$ 주를 매입 (주식 $\Delta = 1 \times 1,200 = 1,200$)
 - 전체 포지션의 델타는 0 $\rightarrow$ 델타 중립(delta neutral)
- 분석 : 주가 1달러 상승
 - 주식 포지션에서 \$1,200 이익
 - 옵션 포지션에서 $(0.6 \times \$1) \times 2,000 = \$1,200$ 손실(가격 상승)
- 옵션포지션에서의 이익/손실은 주식포지션에서의 손실/이익으로 상쇄됨

델타헷징

- 델타헷징은 델타중립 포트폴리오를 구성하는 것임
- 주가가 변함에 따라 그리고 시간이 지남에 따라 델타도 변함.
- 따라서 헷지포지션은 재조정(rebalancing)되어야 함. 이를 동적 헷징전략(dynamic hedging schemes)이라고 함.
- 옵션 매도 다음 날 주가가 \$110로 상승, 델타는 0.65 가정
 - 옵션 포지션 델타 = $-0.65 \times 2,000 = -1,300$ 으로 변함
 - 델타 중립을 유지하기 위해 100주를 추가 매입



델타헷징

- 무배당 주식에 대한 유러피언 콜옵션의 델타
 $\Delta(\text{call}) = \partial c / \partial S = N(d_1)$
- 무배당 주식에 대한 유러피언 풋옵션의 델타
 $\Delta(\text{put}) = \partial p / \partial S = [N(d_1) - 1]$

(참고)

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

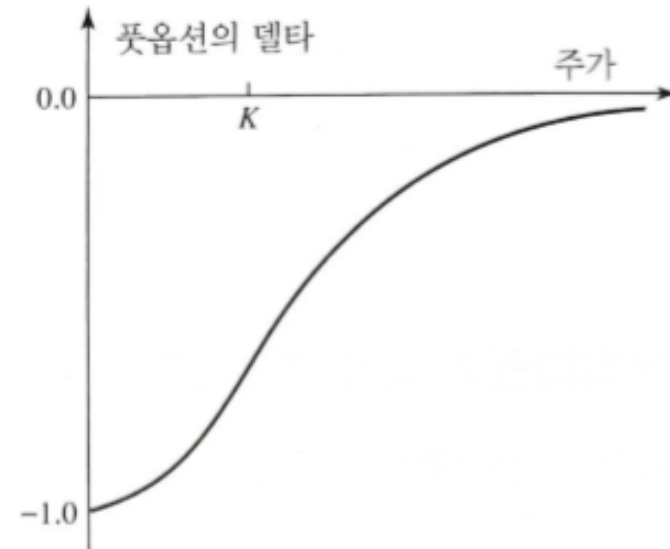
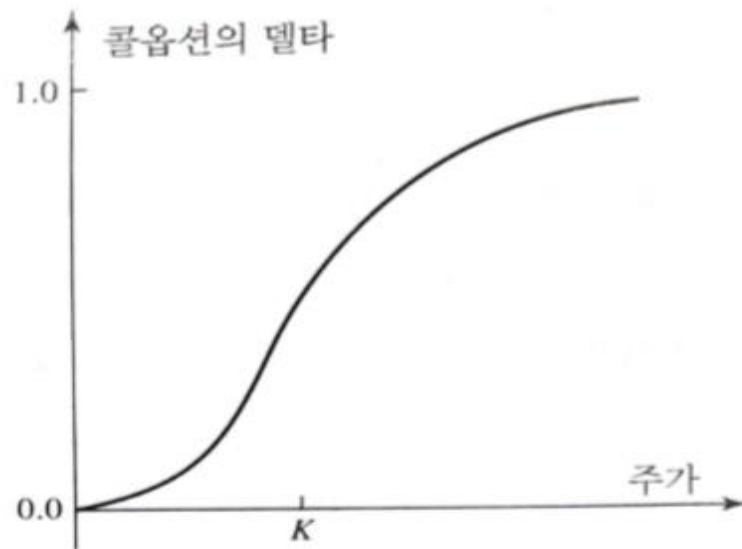
단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

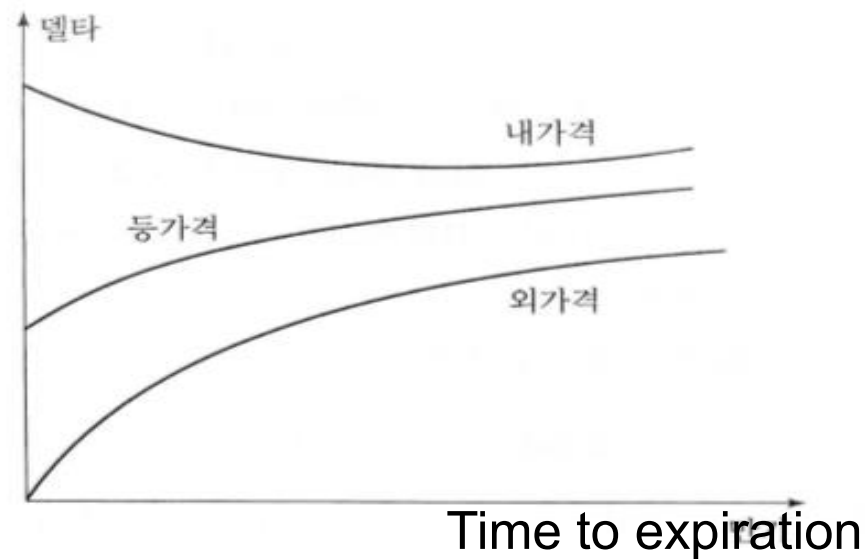
$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$c + K e^{-rT} = p + S_0$$

델타헷징



콜옵션의
델타와
만기와의
관계



← 만기에 가까워짐

델타헷징

- 무배당 주식에 대한 유러피언 콜옵션의 델타 : $N(d_1) > 0$
 - 유러피언 콜옵션 매입포지션 델타 헷징
: 주식 $N(d_1)$ 주의 공매포지션 유지
 - 유러피언 콜옵션 매도포지션 델타 헷징
: 주식 $N(d_1)$ 주의 매입포지션 유지
- 무배당 주식 유러피언 풋옵션의 델타 : $[N(d_1) - 1] < 0$
 - 유러피언 풋옵션 매입포지션 델타 헷징
: 주식 $[N(d_1) - 1]$ 주의 매입포지션 유지
 - 유러피언 풋옵션 매도포지션 델타 헷징
: 주식 $[N(d_1) - 1]$ 주의 공매포지션 유지

델타헷징의 동적 메커니즘 : 예시의 첫 번째 시나리오 (표 17.2) (옵션이 내가격으로 마감, 헷지 간격 1주일)

- 은행이 무배당주식 100,000주에 대한 유러피언 콜옵션을 300,000달러에 매도함
- $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 20$ 주
- 블랙-숄즈-머튼 모형에 의한 옵션가격은 240,000달러임. $-\Delta(\text{call}) = -N(d_1) = -0.522$

주	주가	델타	매입 주식수	주식매입비용 (천미불) a	누적비용(차입금) (a+b)	이자비용 (천미불)b
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	48.12	0.458	(6,400)	(308.0)	2,252.3	2.2
2	47.37	0.400	(5,800)	(274.7)	1,979.8	1.9
.....						
19	55.87	1.000	1,000	55.9	5,258.2	5.1
20	57.25	1.000	0	0	5,263.3	

- $2,557.8 = 49 \times 52,200$

- $2.5 = 2,557.8 \times 5\% / 52\text{주}$

- $2,252.3 = 2,557.8 - 308 + 2.5$, $1,979.8 = 2,252.3 - 274.7 + 2.2$

- 만기에 접근하면서 내가격으로 마감. 행사가 확실해지고 델타가 1에 접근

- 만기에 소유 주식 10만주를 인도하고 $100,000 \times 50$ (행사가격)=\$5M를 받음

- $\$5,263,300 - \$5,000,000 = \$263,300$ (총 헷지 비용)

매입주식수 합계 100,000

델타헷징의 동적 메커니즘 : 예시의 두 번째 시나리오 (표 17.3) (옵션이 외가격으로 마감, 헷지 간격 1주일)

- 은행이 무배당주식 100,000주에 대한 유러피언 콜옵션을 300,000달러에 매도함
- $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 20$ 주, $\mu = 13\%$
- 블랙-숄즈-머튼 모형에 의한 옵션가격은 240,000달러임

주	주가	델타	매입 주식수	주식매입비용 (천미불)	누적비용 (천미불)	이자비용
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	49.75	0.568	4,600	228.9	2,789.2	2.7
2	52.00	0.705	13,700	712.4	3,504.3	3.4
.....						
19	46.63	0.007	(17,600)	(820.7)	290.0	0.3
20	48.12	0.000	(700)	(33.7)	256.6	

매입주식수 합계 0

- 만기에 접근하면서 외가격으로 마감. 미행사, 델타가 0에 접근
- 20주 후에 노출된 포지션이 되고 총 헷지 비용은 \$256,600

델타헷징 비용

- 헷지비용은 두 개의 시나리오 모두 24만 달러에 가까우나 완전히 일치하지는 않음.
 - 헷징 전략이 완벽하면 헷징 비용의 현재가치는 블랙-숄즈-머튼 가격과 정확히 일치
 - 1주일 간격의 재조정으로 헷징 비용이 24만 달러와 불일치, 재조정을 보다 자주하면 비용의 변화폭이 감소됨
- 발행한 옵션에 대한 델타헷징전략은 옵션의 매입포지션을 합성하여 만드는 효과가 있음 → 이 효과는 매도포지션을 중화한다.
- “가격상승시 매입, 가격하락시 매도”의 거래를 하게 되어 비용이 발생하고, 기대비용의 현재가치가 옵션 가격임.

17.5 세타

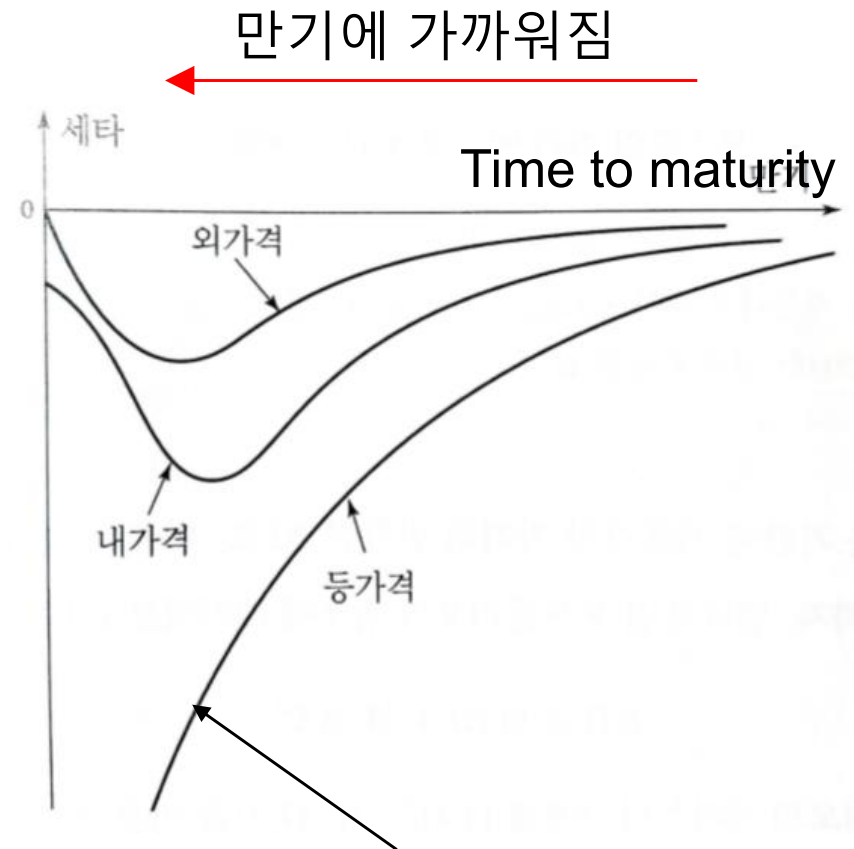
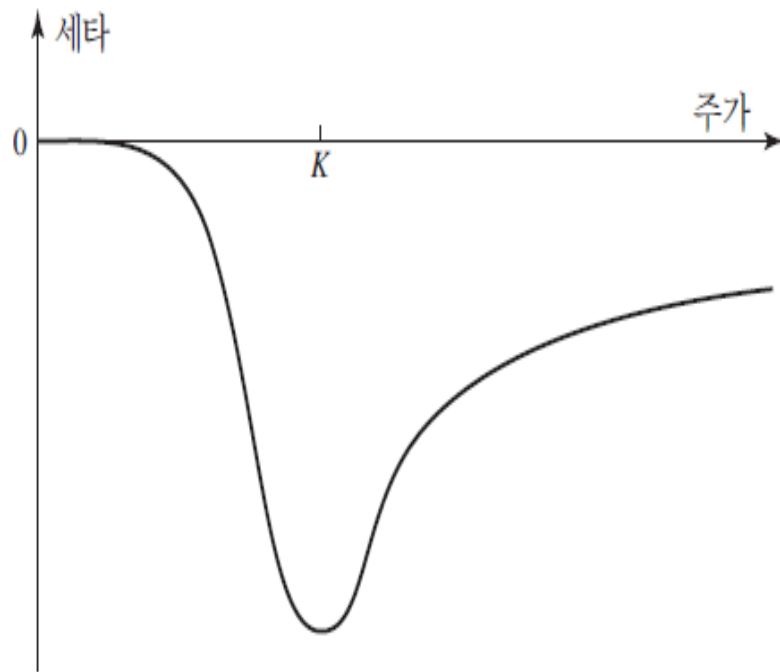
- 파생상품의 세타(Θ)는 시간 경과에 대한 포트폴리오 가치의 변화임.
 - 세타의 측정은 연단위, 공시되는 세타는 보통 일단위
- 포트폴리오의 시간가치 하락(time decay)
- 콜옵션 또는 풋옵션의 세타는 보통 음수임. 이는 시간이 경과함에 따라 콜옵션 또는 풋옵션의 가치가 감소함을 의미함 (기초자산가격과 변동성은 변함이 없다고 가정함)
- 시간의 경과에 대해서는 불확실성이 존재하지 않으므로 헤지의 대상은 아님.

p.d.f of standard normal dist.

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

그림문자	콜옵션	풋옵션
세타 ($\Theta = -\partial\Pi/\partial T$)	$-S_0 N'(d_1) \sigma / (2\sqrt{T})$ $-rK e^{-rT} N(d_2)$	$-S_0 N'(d_1) \sigma / (2\sqrt{T})$ $+rK e^{-rT} N(-d_2)$

유러피언 콜옵션의 세타



만기가 짧은 등가격 옵션의 세타가 크며 time decay가 크다.

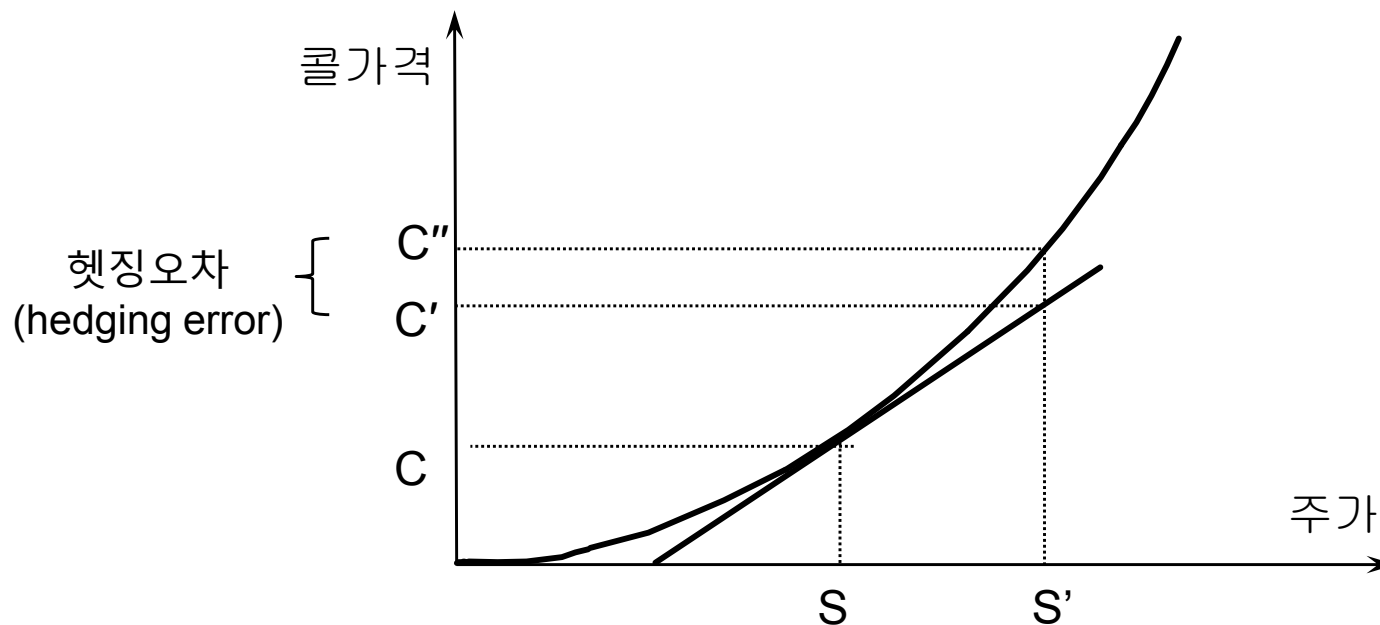
17.6 감마

- 감마(Γ)는 기초자산의 가격변화에 대한 델타의 변화임
- 감마는 곡선에 의해 야기되는 델타헷징의 오차를 수정하는 데 이용됨

그릭문자	콜옵션 = 풋옵션
감마 ($\Gamma = \partial^2 \Pi / \partial S^2$)	$\frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$

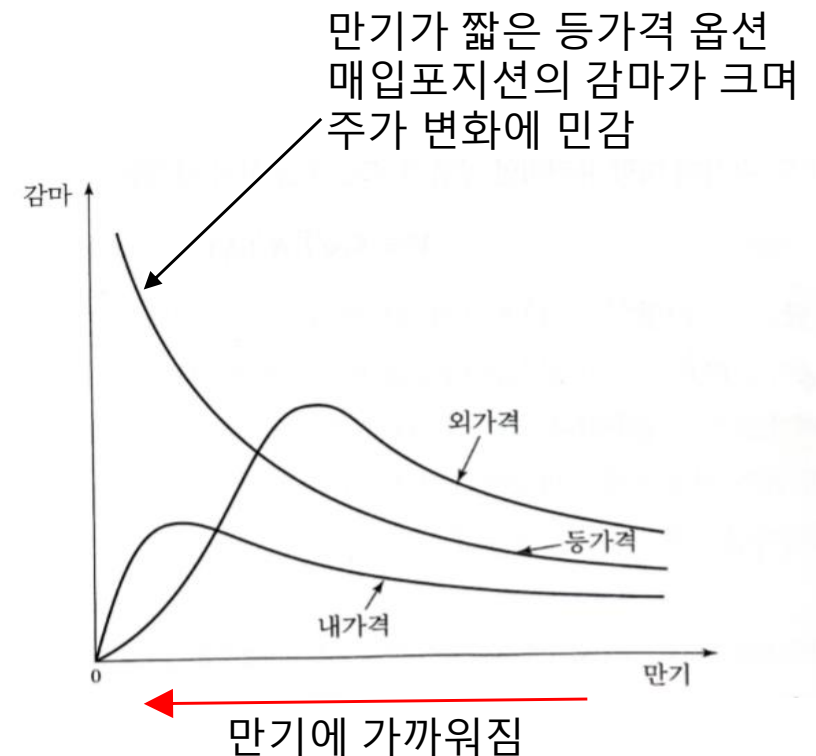
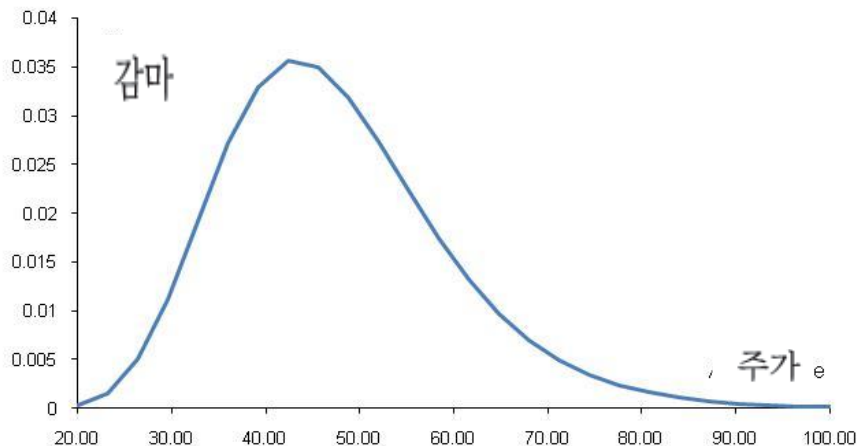
p.d.f of standard normal dist.

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$



감마

- 감마(Γ)가 큰 음수 혹은 양수의 값을 취할 경우 델타는 기초자산의 가격 변화에 민감
- 감마는 등가격에 가까울 때 가장 큼
- 이 경우 델타 중립을 유지하기 위해 빈번한 포트폴리오 재조정이 필요
- 콜옵션 또는 풋옵션의 감마:
 $S_0 = K = 50, \sigma = 25\%, r = 5\%, T = 1$



감마의 해석 (예제 17.4)

- 옵션으로 구성된 **델타중립** 포트폴리오의 경우 대략적으로 다음의 관계가 성립

$$\Delta\Pi \approx \Theta \times \Delta t + \frac{1}{2} \times \Gamma \times (\Delta S)^2$$

- Θ : 포트폴리오의 세타, Γ : 포트폴리오의 감마
- 델타중립 포트폴리오의 감마가 $-10,000$, **짧은 기간** 동안 자산의 가격이 $+2$ 또는 -2 만큼 변할 때 포트폴리오의 가치 변화는?
- $\frac{1}{2} \times (-10,000) \times 2^2 = -20,000$ 달러 (하락)

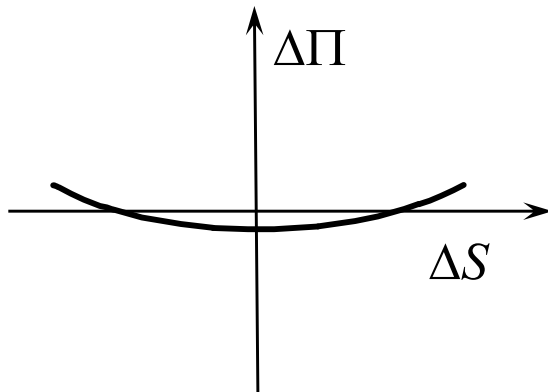
감마의 해석

Taylor Expansion : 비선형함수의 가격변화 근사치식

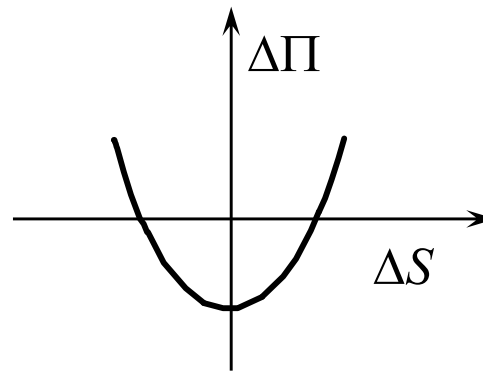
$$P_1 = P_0 + \frac{dP}{dy} \Delta y + \frac{1}{2!} \cdot \frac{d^2P}{dy^2} (\Delta y)^2 + \frac{1}{3!} \cdot \frac{d^3P}{dy^3} (\Delta y)^3 + \dots$$

- 델타중립 포트폴리오의 경우,

$$\Delta \Pi \approx \Theta \Delta t + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2$$

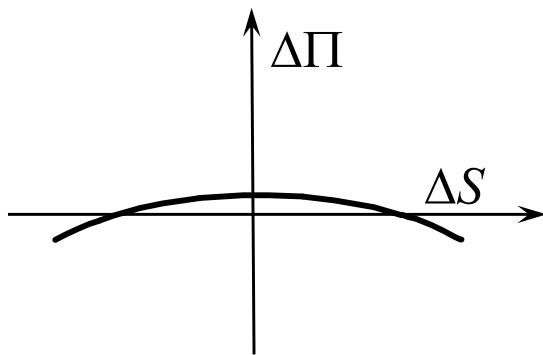


양의 작은 감마

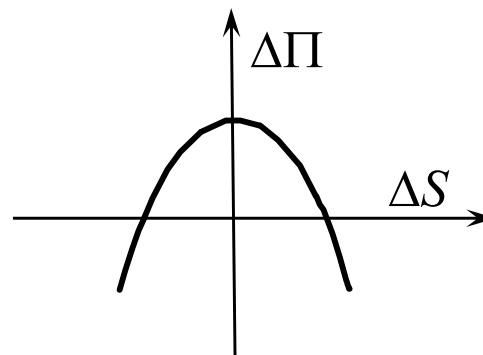


양의 큰 감마

- S가 변하지 않으면 포트폴리오의 가치는 감소
- S가 크게 변하면 포트폴리오의 가치는 증가
- 감마가 양(+)이면 세타는 음(-)의 경향을 가짐

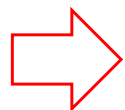


음의 작은 감마



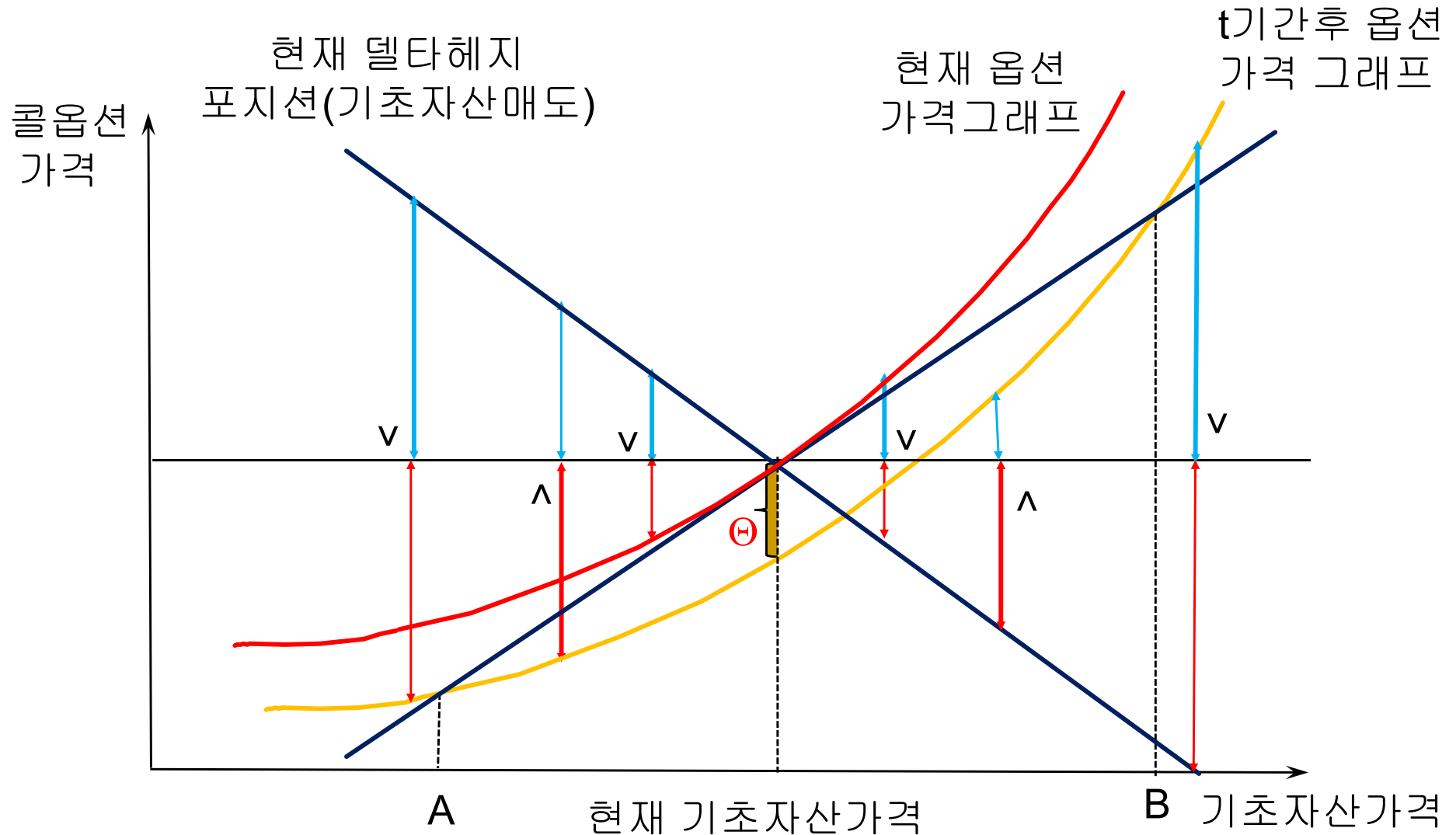
음의 큰 감마

- S가 변하지 않으면 포트폴리오의 가치는 증가
- S가 크게 변하면 포트폴리오의 가치는 감소
- 감마가 음(-) 이면 세타는 양(+)의 경향을 가짐



감마의 해석 : 콜 매수포지션의 델타 헤지와 세타, 감마

< Delta neutral, Long gamma(+), Short theta(-) >



감마의 해석

- Delta neutral, Long gamma, Short theta(콜 매수+델타헤지)
 - Time decay 미 감안 : convexity 로 인해 기초자산의 가격이 오르면 더 이익, 내리면 덜 손실
 - Time decay 감안 : t기간동안 세타만큼 손실
 - 기초자산의 가격이 (A,B)구간 내에서는 세타로 인한 손실이 더 커서, <옵션 매수+헤지포지션>이 손실을 보게 됨.
 - 기초자산 가격의 움직임이 커서 (A,B)구간 바깥일 경우 <옵션 매수+헤지포지션>의 이익이 세타보다 더 커서 이익이 발생함
 - 결국 아래로 볼록한 포지션(long 감마)을 보유한 트레이더는 델타헤지를 통해 기초자산 가격의 방향과 무관하게 움직임의 크기로 이익,손실이 발생하는 포지션을 구축 ➔ 변동성에 대한 투자
- Delta neutral, Short gamma, Long theta(콜 매도+델타헤지)
 - 위로 볼록한 경우에는 세타로 인해 이익이 생기고 감마로 인한 손실이 발생하므로 기초자산의 가격이 적게 움직일수록 이익이 발생함

포트폴리오를 감마중립으로 만드는 방법

- 감마중립 포트폴리오
 - 기초자산의 감마는 0 이므로, **비선형**으로 움직이는 옵션과 같은 금융상품을 추가 포지션으로 사용
 - 현재 델타중립인 포트폴리오의 감마 Γ
 - 거래되는 옵션의 감마 Γ_T
 - 추가될 옵션의 개수 w_T
 - 감마중립 포트폴리오의 감마 $0 = w_T \Gamma_T + \Gamma$
→ 추가될 옵션의 수 $w_T = -\Gamma / \Gamma_T$
- 옵션 추가로 변경된 포트폴리오의 **델타를 중립화**하기 위해 기초자산의 포지션 조정

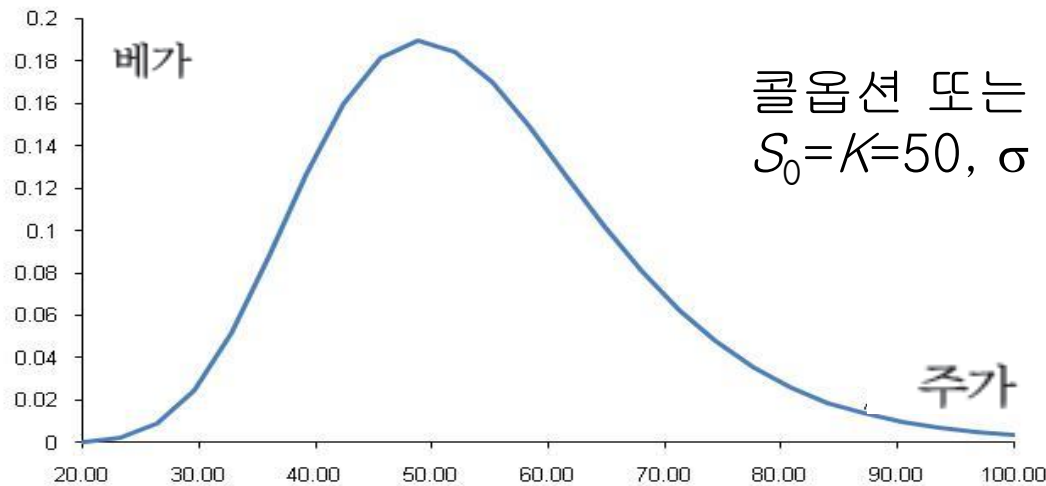
포트폴리오를 감마중립과 델타중립으로 만드는 방법 : 예제 (17.5)

- 현재 델타중립인 포트폴리오의 감마 $\Gamma = -3,000$
- 거래되는 특정 콜옵션의 델타 0.62
- 거래되는 특정 콜옵션의 감마 $\Gamma_T = 1.50$
- 추가될 옵션의 개수 w_T
- 추가될 옵션의 수 $w_T = -\Gamma / \Gamma_T = -(-3,000) / 1.5 = 2,000$ 개
- 포트폴리오 델타의 변화 $2,000 \times 0.62 = 1,240$ 증가
- 델타중립을 유지하기 위해 1,240개의 기초자산 매도

17.8 베가

- 베가(v)는 변동성 변화에 대한 파생상품 포트폴리오 가치의 변화임
- BSM 모형은 변동성이 일정하다고 가정, 실제로 시간에 따라 변동

그릭문자	콜옵션 = 풋옵션
베가 ($v = \partial \Pi / \partial \sigma$)	$S_0 \sqrt{T} N'(d_1)$



콜옵션 또는 풋옵션의 베가:
 $S_0 = K = 50$, $\sigma = 25\%$, $r = 5\%$, $T = 1$

델타, 감마, 베가의 관리

- 델타는 기초자산에 포지션을 취하여 변화시킬 수 있음
- 기초자산의 감마와 베가는 0 이므로, 포트폴리오의 감마와 베가를 조정하려면 옵션 또는 다른 파생상품에 포지션을 취해야 함.
- BSM 모형은 변동성이 일정하다고 가정하지만, 변동성확률모형(volatility stochastic model)으로 계산된 베가와 BSM 모형으로부터 계산된 베가는 매우 유사함

포트폴리오를 델타중립, 감마중립, 베가중립으로 만드는 방법 : (예제 17.7)

	델타	감마	베가
포트폴리오	0	-5,000	-8,000
옵션 1	0.6	0.5	2.0
옵션 2	0.5	0.8	1.2

- 옵션1과 기초자산에 어떤 포지션을 취해야 포트폴리오를 **델타와 베가 중립으로** 만들 수 있는가?
 - 옵션 4,000개 매입 : $4,000 \times 2.0 = +8,000$ (베가중립)
 - 델타 증가 +2,400 (옵션 4,000개 매입 $\times 0.6$)
 - 델타중립을 위해 기초자산 2,400개 매도
 - 포트폴리오의 감마는?
 $4,000 \times 0.5 = 2,000$ 증가하여 -3,000으로 감소
- 감마중립, 베가중립을 원한다면 2개의 옵션이 필요

예제 (계속)

	델타	감마	베가
포트폴리오	0	-5000	-8000
옵션 1	0.6	0.5	2.0
옵션 2	0.5	0.8	1.2

- 옵션1, 옵션2, 기초자산에 어떤 포지션을 취해야 포트폴리오를 델타, 감마, 베가 중립으로 만들 수 있는가?
- 다음 방정식을 풀면,

$$-5000 + 0.5w_1 + 0.8w_2 = 0 \quad (\text{감마중립})$$

$$-8000 + 2.0w_1 + 1.2w_2 = 0 \quad (\text{베가중립})$$

(옵션1 400개와 옵션2 6,000개를 매입)

}

$$w_1 = 400$$

$$w_2 = 6000$$
- 델타중립 : 기초자산 3,240개 매도
($400 \times 0.6 + 6000 \times 0.5 = 3240$)

17.10 실제의 헷징 행태

- 금융기관은 빈번한 거래를 통해 모든 Greeks를 0으로 만들 수 있다. 그러나 현실적으로 거래자는 적어도 하루에 한 번 포트폴리오가 델타중립이 되도록 할 수 있다.
- 거래자는 기회가 있을 때마다 감마와 베가를 줄이고자 노력하지만, 감마중립과 베가중립을 유지하기는 현실적으로 어렵다. 이는 공정가격으로 요구되는 수량만큼 비선형 파생상품을 찾기가 어렵기 때문.
- 옵션거래자에게도 규모의 경제가 적용되어, 포트폴리오가 커지면 옵션당 헷징 비용이 감소함

동적 헷징의 실제 적용

- 금융기관 option trader는 그릭 문자별 거래한도(position limit)을 부여받음
- 대부분의 option trader는 매일 델타 중립에 가깝게 포지션을 조정하고 거래 마감
 - 감마와 베가는 관리는 하되 현실적으로 일별로 관리하지는 않음
- 고객 물량을 받아 옵션매도 포지션을 보유하여 음(-)의 감마와 베가 포지션을 갖게 되면, 옵션을 매입하여 감마와 베가를 관리
- 등가격에 옵션이 발행 시 높은 감마와 베가를 보유하나, 기초자산 가격 변동으로 ITM, OTM이 되면 매우 작아지고 별로 중요하지 않게 됨
- option trader에게 최악은 만기일에 가까워지면서도 발행 옵션이 ATM 주변에서 움직이는 경우임

17.12 공식의 확장

<참고 : 15장>

배당수익률 q 를 지급하는 주식의
유러피언 콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$
$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

<참고 : 13장>

무배당 주식에 대한 유러피언
콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$
$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

17.12 공식의 확장

수익률 q 를 제공하는 자산에 대한 유러피언 옵션의 그릭문자 (표 17.6)

- 연속배당수익률을 지급하는 유러피언 주식옵션
- 지수의 배당수익률의 경우 유러피언 지수옵션
- 외국통화의 무위험이자율일 경우 유러피언 통화옵션

그릭문자	콜옵션	풋옵션
델타	$e^{-qT} N(d_1)$	$e^{-qT} [N(d_1) - 1]$
감마	$\frac{N'(d_1)e^{-qT}}{S_0\sigma\sqrt{T}}$	$\frac{N'(d_1)e^{-qT}}{S_0\sigma\sqrt{T}}$
세타	$-S_0N'(d_1)\sigma e^{-qT}/(2\sqrt{T})$ $+qS_0N(d_1)e^{-qT} - rKe^{-rT}N(d_2)$	$-S_0N'(d_1)\sigma e^{-qT}/(2\sqrt{T})$ $-qS_0N(-d_1)e^{-qT}$ $+rKe^{-rT}N(-d_2)$
베가	$S_0\sqrt{T}N'(d_1)e^{-qT}$	$S_0\sqrt{T}N'(d_1)e^{-qT}$
로	$Ke^{-rT}N(d_2)$	$-Ke^{-rT}N(-d_2)$

17.13 포트폴리오보험

- 포트폴리오 매니저들은 포트폴리오 가치를 시장의 하락으로부터 보호하기 위해,
 1. 포트폴리오에 풋옵션을 포함 (15.1참고)
 2. 포트폴리오에 대한 **풋옵션을 합성하기** 위한 시도를 함
 - 이는 풋옵션의 음(-)의 델타(Δ)를 매칭시키기 위하여 포트폴리오를 매도하거나, 지수선물을 매도하여 풋옵션을 합성(synthetic put option)
 - 합성 포지션은 옵션을 헷지하기 위해 취하는 포지션의 반대임
- 옵션을 합성하는 것이 매력적인 이유
 - 옵션시장의 유동성이 부족할 경우
 - 거래소 옵션의 행사가격, 만기일 등이 일치하지 않는 경우

풋옵션의 합성

$$\text{풋-콜 패리티} : c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$$

$$\begin{aligned} p &= c + Ke^{-rT} - S_0 e^{-qT} \quad \leftarrow \quad c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \\ &= Ke^{-rT} [1 - N(d_2)] - S_0 e^{-qT} [1 - N(d_1)] \end{aligned}$$

1. $e^{-qT} [1 - N(d_1)]$ 비율 만큼 주식을 매도하고 유입된 자금을 무위험이자율로 투자

$$\begin{aligned} p &= Ke^{-rT} [1 - N(d_2)] - S_0 e^{-qT} [1 - N(d_1)] \quad \leftarrow \quad F_0 = S_0 e^{(r-q)T^*} \\ &= Ke^{-rT} [1 - N(d_2)] - F_0 e^{-qT} e^{-(r-q)T^*} [1 - N(d_1)] \end{aligned}$$

(T* 는 선물계약 만기임) *** 선물을 이용한 델타헷징 식과 일치

2. $e^{-qT} e^{-(r-q)T^*} [1 - N(d_1)]$ 비율만큼 선물을 매도

포트폴리오보험(예제)

- 포트폴리오 가치 90백만불(S_0) , 보험을 위해 행사가격 87백만불 (K), 6개월만기 유러피언 풋옵션 필요, 현재 S&P지수는 900
- 무위험이자율 연 9%, 배당수익률 연 3%, 포트폴리오 변동성 연 25%

(방법 1) 풋옵션 매입 : 포트폴리오의 가치는 지수의 100,000배, 옵션 1계약은 지수의 100배 → 1,000계약의 풋옵션 매입(행사가격 870)

(방법 2) 포트폴리오를 이용하여 옵션을 합성

- $e^{-qT}[1 - N(d_1)]$ 의 비율 만큼 매도

- $d_1 = \frac{\ln\left(\frac{90}{87}\right) + \left(0.09 - 0.03 + \frac{0.25^2}{2}\right)0.5}{0.25\sqrt{0.5}} = 0.4499 \quad N(d_1) = 0.6736 \quad \leftarrow d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$

- $e^{-0.03 \times 0.5}[1 - 0.6736] = 0.3215$ (합성하려는 풋 옵션의 델타 = -0.3215)

- 포트폴리오의 32.15%를 매도하여 무위험자산에 투자

(방법 3) 주가지수 선물을 이용하여 옵션을 합성

- 포트폴리오 자체는 그대로 두고 주가지수 선물을 매도

- $e^{-qT}e^{-(r-q)T}[1 - N(d_1)] * 90,000,000 / (900 * 250)$ 개의 선물을 매도 (승수 \$250)

포트폴리오보험(계속)

- 포트폴리오가치가 증가하면 풋옵션의 델타가 0에 가까워지므로 포트폴리오에 포함된 주식을 재매입해야 함 $\langle e^{-qT} [1 - N(d_1)]$ 비율 하락 $\rangle$
- 포트폴리오의 가치가 감소하면 풋옵션의 델타가 더 큰 음수가 되므로(-1에 가까워짐) 포트폴리오의 일부가 매도되어야 함
- 보험전략의 비용은 가격이 하락한 후에 주식을 팔고 가격이 상승한 후에 주식을 사는 과정에서 발생

포트폴리오보험 (계속)

- 이 전략은 1987년 10월 19일에는 제대로 작동되지 않았음 ... (black Monday)
 - 1987. 10/14(수)~10/16(금)에 주식 10% 하락
 - 포트폴리오 보험 전략으로 적어도 120억달러의 매도 필요, 40억달러만 시장에서 매도됨
 - 1987.10.19(월) 선물 매도 대기 물량과 다른 투자자들의 매도로 주식시장 22.6% 하락
- 시장의 급속한 하락으로 시스템 과부하가 발생, 포트폴리오보험 전략 실행이 어려워 예정된 보호를 받을 수 없었음